

# Módulo 3: Construcción de Escenarios Macro-Financieros

ARIMA, VAR, Monte Carlo y diseño de choques para sistemas de pensiones

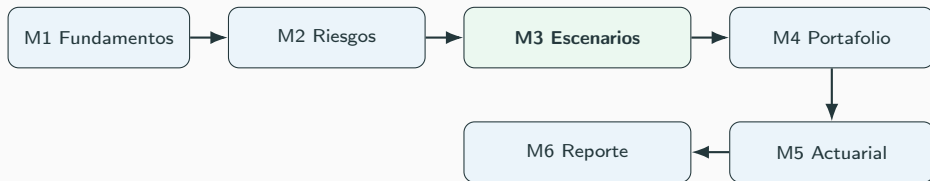
---

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual

### Módulo 3 dentro del flujo de stress testing previsional

El módulo transforma una **narrativa macroeconómica** en trayectorias cuantitativas de variables que luego alimentan el stress test del portafolio, el módulo actuarial y el reporte regulatorio.



**Producto del módulo:** matriz de escenarios macro-financieros por horizonte, variable y severidad.

# Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el módulo, los participantes podrán:

1. Construir un escenario **baseline** y uno **adverso** para variables macro-financieras relevantes.
2. Estimar modelos ARIMA para proyecciones univariadas.
3. Estimar modelos VAR para capturar interdependencias macro-financieras.
4. Generar trayectorias Monte Carlo y bandas de incertidumbre.
5. Calibrar choques históricos e hipotéticos con trazabilidad regulatoria.
6. Implementar un flujo reproducible en R.

## Principio conductor

No buscamos “predecir el futuro”. Buscamos construir trayectorias **coherentes, severas y plausibles** para evaluar la resiliencia del sistema previsional.

# Ruta gradual del módulo



## De menor a mayor complejidad

- Una variable: ARIMA.
- Varias variables: VAR.
- Muchas trayectorias: Monte Carlo.
- Narrativa adversa: choques calibrados.

## De modelo a decisión

- Escenarios reproducibles.
- Supuestos auditables.
- Impactos comparables.
- Reglas de acción supervisora.

# 1. De los shocks macro a las pensiones

---

# ¿Qué es un escenario macro-financiero?

## Definición operativa

Un escenario es una trayectoria conjunta de variables macroeconómicas y financieras bajo una narrativa específica, con horizonte, frecuencia, severidad y supuestos explícitos.

| Componente | baseline                              | adverso                                     |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Narrativa  | Normalización gradual                 | Desaceleración + tasas altas + depreciación |
| Modelo     | Proyección central                    | Proyección condicionada a choques           |
| Supuestos  | Política y mercado sin interrupciones | Persistencia de inflación y prima de riesgo |
| Resultado  | Trayectoria esperada                  | Pérdida de valor y deterioro de aportes     |

# De shocks macroeconómicos a resultados previsionales



## Canal financiero

- Tasa de interés local.
- Inflación y tasa real.
- Tipo de cambio.
- Spread soberano.
- Rentabilidad de bonos y renta variable.

## Canal previsional

- Salario real.
- Empleo formal.
- Densidad de cotización.
- Aportes.
- Saldo acumulado.

## Transición conceptual

Las variables de estos canales funcionan como **factores de transmisión del riesgo** hacia el sistema previsional.

# ¿Qué son los factores de riesgo?

En un sistema de capitalización individual, los **factores de riesgo** son variables que afectan:

- el valor del portafolio previsional;
- el saldo acumulado del afiliado;
- la pensión esperada;
- la tasa de reemplazo.

## Definición

Un factor de riesgo es toda variable que, al cambiar, modifica los activos, pasivos o beneficios previsionales.

**Idea clave:** no se estresa directamente la pensión; se estresan los factores que la determinan.



# Tipos de factores de riesgo previsional

## Macroeconómicos

- PIB.
- Inflación.
- Tasas de interés.
- Desempleo.

## Financieros

- Retornos.
- Volatilidad.
- Correlaciones.
- Riesgo de crédito.

## Actuariales

- Longevidad.
- Edad de retiro.
- Densidad de cotización.
- Trayectoria salarial.

## Ejemplo de portafolio

$$R_p = \sum_{i=1}^N w_i R_i$$

Los factores de riesgo incluyen retornos, volatilidades y correlaciones:

$$R_i, \quad \sigma_i, \quad \rho_{ij}$$

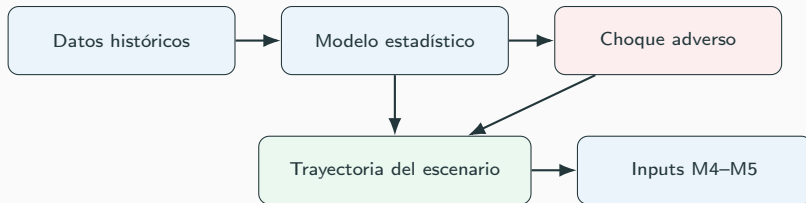
### Del factor de riesgo al impacto provisional

| <b>Factor</b>          | <b>Baseline</b>    | <b>Escenario adverso</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Retornos financieros   | normales           | caída de mercado         |
| Tasa de interés        | estable            | shock de tasas           |
| Inflación              | controlada         | aumento persistente      |
| Longevidad             | tendencia esperada | mayor esperanza de vida  |
| Densidad de cotización | estable            | caída por desempleo      |

### Intuición económica

- Shock financiero → menor saldo acumulado.
- Shock de longevidad → menor pensión mensual.
- Shock laboral → menor densidad de cotización.
- Shock combinado → deterioro de la tasa de reemplazo.

# Modelo conceptual del escenario



## Separación clave

**Narrativa económica:** por qué ocurre el shock.

**Modelo cuantitativo:** cómo se propaga a las variables.

**Resultado:** cuánto cambia el balance previsional.

## 2. Datos y preparación del taller

---

## Datos: estructura mínima para el taller

| Variable           | Frecuencia sugerida  | Transformación                                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| PIB real / IMAE    | Mensual/Trimestral   | Crecimiento interanual o trimestral anualizado |
| Inflación          | Mensual / trimestral | Variación anual o trimestral                   |
| Tasa de política   | Mensual / trimestral | Nivel o cambio en puntos básicos               |
| Tipo de cambio     | Mensual / trimestral | Depreciación porcentual                        |
| Spread soberano    | Mensual / trimestral | Nivel o cambio en puntos básicos               |
| Rentabilidad fondo | Mensual / trimestral | Retorno logarítmico                            |
| Salario real       | Mensual / trimestral | Crecimiento real                               |

### Regla práctica

El modelo más sofisticado no compensa datos mal transformados. La consistencia de frecuencia, unidades y signos es parte del control regulatorio.

## Implementación: plantilla de datos en R

```
# Paquetes sugeridos
library(readr)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(tsibble)

datos <- read_csv("datos_macro_pensiones.csv") %>%
  mutate(fecha = ymd(fecha)) %>%
  arrange(fecha)

# Variables transformadas
datos_modelo <- datos %>%
  mutate(
    inflacion = 100 * (log(ipc) - lag(log(ipc), 12)),
    deprec_fx = 100 * (log(tc) - lag(log(tc), 12)),
    ret_fondo = 100 * (log(valor_cuota) - lag(log(valor_cuota))),
    salario_real = 100 * (log(salario_nominal/ipc) -
                          lag(log(salario_nominal/ipc), 12))
  ) %>%
  tidyr::drop_na()
```

### 3. De shocks a trayectorias cuantitativas

---

Los escenarios macroeconómicos no impactan directamente las pensiones. El desafío técnico es convertir una narrativa de estrés en trayectorias cuantificables de factores de riesgo.

### Pregunta operativa

¿Cómo transformar un **shock macro** en cambios cuantificables en retornos, tasas, salarios, empleo y densidad de cotización?





## ¿Por qué usar modelos de series de tiempo?

| Herramienta        | Función                             | Uso previsional                                   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ARIMA              | Dinámica individual de una variable | Baseline de inflación, tasas, salarios o retornos |
| VAR                | Interacción entre variables         | Propagación de shocks macro-financieros           |
| Monte Carlo        | Muchas trayectorias posibles        | Distribución de pérdidas, umbrales y percentiles  |
| Choques calibrados | Severidad histórica o hipotética    | Escenarios adversos defendibles                   |

### Mensaje clave

ARIMA, VAR y Monte Carlo permiten traducir narrativas macro en **trayectorias cuantitativas coherentes** para el stress testing.

## Canales típicos

- Recesión  $\rightarrow$  menor PIB  $\rightarrow$  menor empleo  $\rightarrow$  menor densidad de cotización.
- Crisis financiera  $\rightarrow$  menores retornos  $\rightarrow$  menor saldo acumulado.
- Inflación persistente  $\rightarrow$  menor tasa real  $\rightarrow$  menor rendimiento real.
- Depreciación cambiaria  $\rightarrow$  mayor inflación  $\rightarrow$  respuesta de tasas  $\rightarrow$  pérdida en bonos.

**Transición:** primero construimos una trayectoria central por variable; luego introducimos interdependencias y choques conjuntos.

## 4. Modelos ARIMA

---

## Contexto: ¿cuándo usar ARIMA en escenarios previsionales?

### Uso principal

ARIMA es el punto de entrada para construir trayectorias **baseline** de una variable individual cuando queremos capturar persistencia, reversión y shocks idiosincráticos.

### Útil para

- Inflación.
- Tasa de interés.
- Rentabilidad agregada.
- Salario real.

### Limitación

- No impone coherencia entre variables.
- No explica contagio macro-financiero.
- Es más débil para escenarios condicionados.

Sea  $y_t$  una variable macro-financiera. Un modelo ARIMA( $p, d, q$ ) se define como:

$$\phi(L)(1 - L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$$

- $p$ : rezagos autorregresivos.
- $d$ : diferenciación necesaria para estacionariedad.
- $q$ : rezagos del error.
- $\phi(L)$  y  $\theta(L)$ : polinomios en el operador rezago.

### Intuición económica

El pasado reciente contiene información sobre la velocidad de reversión, persistencia inflacionaria o inercia de tasas. ARIMA formaliza esa memoria.

# ARIMA: flujo de estimación gradual

1. Graficar la serie y detectar quiebres, tendencia o estacionalidad.
2. Transformar: log, diferencias, tasas de crecimiento.
3. Evaluar estacionariedad.
4. Seleccionar  $(p, d, q)$  por AIC/BIC y criterio económico.
5. Diagnosticar residuos.
6. Proyectar **baseline**.
7. Condicionar o desplazar la trayectoria para un **adverso** simple.

## Regla de enseñanza

Primero se valida la historia económica de la serie; luego se valida la especificación estadística.

## Implementación: ARIMA para inflación (arima\_inflacion.R)

```
library(forecast)
library(ggplot2)

# Serie mensual de inflacion
infl_ts <- ts(datos_modelo$inflacion,
              start = c(2007, 1), frequency = 12)

# Seleccion automatica, pero revisada por el analista
fit_arima <- auto.arima(infl_ts,
                        seasonal = FALSE,
                        stepwise = FALSE,
                        approximation = FALSE)

summary(fit_arima)
checkresiduals(fit_arima)

# Proyeccion baseline
fc_base <- forecast(fit_arima, h = 8, level = c(50, 80, 95))
autoplot(fc_base)
```

# De ARIMA a escenario adverso de inflación

## Regla general

$$\pi_{t+h}^{adv} = \hat{\pi}_{t+h} + k_h \cdot \sigma_{\varepsilon}$$

- $\hat{\pi}_{t+h}$ : pronóstico baseline ARIMA.
- $\sigma_{\varepsilon}$ : desviación estándar de residuos.
- $k_h$ : perfil dinámico del shock.

## Perfil del shock ( $k_h$ )

| Horizonte | $k_h$ | Interpretación   |
|-----------|-------|------------------|
| $t + 1$   | 1.5   | shock máximo     |
| $t + 2$   | 1.5   | persistencia     |
| $t + 3$   | 1.5   | persistencia     |
| $t + 4$   | 1.0   | inicio reversión |
| $t + 5$   | 0.8   | reversión        |
| $t + 6$   | 0.5   | disipación       |
| $t + 7+$  | 0.0   | normalización    |



### Traducción a puntos porcentuales

$$Shock_{t+h} = k_h \cdot \sigma_\varepsilon$$

Ejemplo: si  $\sigma = 0,8$ , entonces shock máximo =  $1,5 \times 0,8 = 1,2$  p.p.

### Supuesto clave

La tasa nominal se mantiene constante para aislar el efecto inflacionario.

# Supuestos vs resultados del escenario

## Supuestos

- Horizonte: 24 meses.
- Shock máximo:  $1,5\sigma$ .
- Persistencia: 3 meses.
- Reversión: gradual.
- Tasa nominal: baseline.

## Resultados

- Inflación máxima.
- Shock en puntos porcentuales.
- Tasa real mínima.
- Meses con tasa real negativa.

## Mensaje clave

El modelo ARIMA genera el baseline. El escenario adverso depende de supuestos explícitos del analista.

### Caso aplicado

El regulador requiere un escenario de inflación para evaluar el retorno real de los fondos de pensiones durante los próximos 8 trimestres.

1. Estimar un ARIMA para inflación.
2. Generar la trayectoria **baseline**.
3. Construir un **adverso** con inflación 1.5 desviaciones estándar por encima del baseline durante cuatro trimestres.
4. Calcular tasa real aproximada:

$$r_t^{real} \approx i_t - \pi_t$$

## Qué mirar

- Persistencia del shock.
- Ancho de intervalos de predicción.
- Sesgo de residuos.
- Sensibilidad del retorno real.

## Decisiones posibles

- Exigir escenarios de inflación más severos.
- Revisar supuestos de tasa real.
- Pedir análisis de sensibilidad de portafolio.
- Alinear horizonte con madurez de activos.

## Mensaje

ARIMA produce una primera línea base. El stress test requiere luego consistencia multivariada.

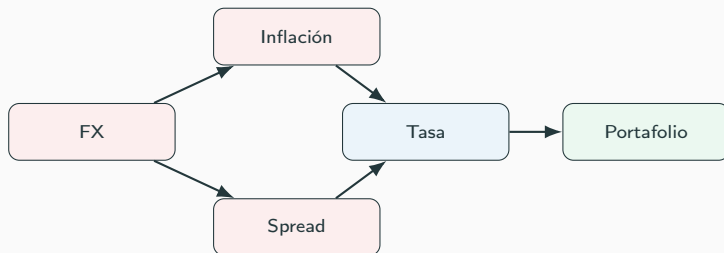
## 5. Modelos VAR

---

## Contexto: por qué pasar de ARIMA a VAR

### Motivación

En pensiones, los shocks no llegan aislados: inflación, tasas, tipo de cambio, PIB y spreads se mueven conjuntamente. VAR captura esa propagación empírica.



## Modelo / Herramienta: VAR

Sea  $\mathbf{y}_t$  un vector de variables macro-financieras:

$$\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} \Delta PIB_t \\ \pi_t \\ i_t \\ \Delta FX_t \\ spread_t \end{bmatrix}$$

Un VAR( $p$ ) se escribe como:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t, \quad \mathbf{u}_t \sim (0, \Sigma_u)$$

### Intuición económica

Cada variable responde a su propia historia y a la historia de las demás. El modelo estima cómo se transmite un shock de una variable al sistema.

## VAR: decisiones técnicas críticas

| Decisión          | Criterio aplicado                                |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Variables         | Relevancia previsional y disponibilidad de datos |
| Transformación    | Estacionariedad e interpretación económica       |
| Número de rezagos | AIC/BIC, frecuencia y parsimonia                 |
| Ordenamiento      | Supuesto de identificación de shocks             |
| Estabilidad       | Raíces dentro del círculo unitario               |
| Diagnóstico       | Autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad  |

### Regla regulatoria

Todo VAR usado para stress testing debe documentar variables, transformaciones, rezagos, identificación y pruebas de estabilidad.



$$IRF_{j,k}(h) = \frac{\partial y_{j,t+h}}{\partial u_{k,t}}$$

### Ejemplo de lectura

Un shock al tipo de cambio puede elevar inflación, inducir aumento de tasas, reducir crecimiento y afectar el valor de bonos. Esa secuencia es la narrativa cuantificada.

- $h = 1$ : impacto inmediato.
- $h = 4$ : persistencia anual.
- $h = 8$ : reversión o acumulación.
- Signo esperado.
- Magnitud económica.
- Duración del impacto.
- Coherencia con la narrativa.

## Implementación: estimación VAR en R (VAR.R)

```
library(vars)

Y <- datos_modelo %>%
  select(pib_crec, inflacion, tasa_policy,
         deprec_fx, spread_soberano) %>%
  as.matrix()

# Seleccion de rezagos
VARselect(Y, lag.max = 6, type = "const")

# Estimacion
fit_var <- VAR(Y, p = 2, type = "const")
summary(fit_var)

# Diagnosticos
serial.test(fit_var, lags.pt = 8, type = "PT.asymptotic")
arch.test(fit_var, lags.multi = 4)
roots(fit_var) # estabilidad
```

## Implementación: IRF y escenario base

```
# Respuesta de variables ante shock cambiario
irf_fx <- irf(fit_var,
             impulse = "deprec_fx",
             response = c("inflacion", "tasa_policy",
                          "pib_crec", "spread_soberano"),
             n.ahead = 8,
             boot = TRUE,
             ci = 0.90)

plot(irf_fx)

# Pronostico baseline multivariado
fc_var <- predict(fit_var, n.ahead = 8, ci = 0.95)

# Extraer trayectoria central
base_var <- sapply(fc_var$fcst, function(x) x[, "fcst"])
```

# Construcción de escenario adverso con VAR

## Idea

El escenario adverso puede generarse imponiendo un shock inicial y dejando que el VAR propague efectos dinámicos.

$$\mathbf{y}_{t+1}^{adv} = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_t + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t-p+1} + \mathbf{s}_{t+1}$$

donde  $\mathbf{s}_{t+1}$  es el vector de choques calibrados.

| Variable  | Shock inicial | Narrativa                |
|-----------|---------------|--------------------------|
| PIB       | $-2\sigma$    | Desaceleración real      |
| Inflación | $+1\sigma$    | Presión de precios       |
| Tasa      | +150 pb       | Endurecimiento monetario |
| FX        | $+2\sigma$    | Depreciación             |
| Spread    | +200 pb       | Riesgo soberano          |

### Caso aplicado

Diseñar un escenario adverso para el portafolio de pensiones ante depreciación cambiaria y aumento de spread soberano.

1. Estimar un VAR con PIB, inflación, tasa interbancaria, tipo de cambio y spread.
2. Construir una trayectoria adversa de 8 trimestres.
3. Comparar contra el **baseline**.
4. Traducir los resultados a factores para el módulo 4: tasas, precios de bonos y rentabilidad esperada.

## Ventajas

- Coherencia entre variables.
- Propagación dinámica.
- Lectura de canales.
- Útil para sensibilidad supervisora.

## Riesgos

- Relaciones inestables en crisis.
- Identificación sensible al ordenamiento.
- Muestras pequeñas.
- Extrapolación fuera de historia.

## Mensaje regulatorio

El VAR no “descubre” el escenario adverso. Ayuda a hacerlo consistente, trazable y replicable.

## 6. Simulación Monte Carlo

---

# ¿Por qué un solo escenario no es suficiente?

## Problema

Un escenario central oculta la distribución del riesgo. Dos trayectorias pueden tener el mismo promedio, pero riesgos de cola muy distintos.

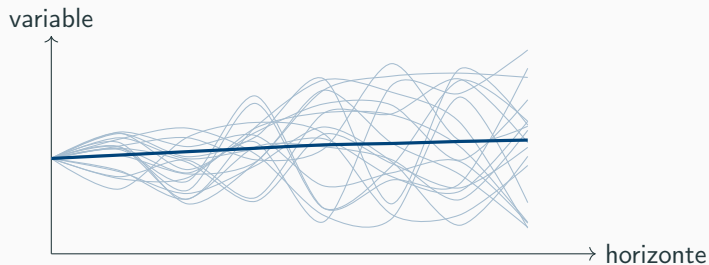
- El regulador necesita conocer no solo la trayectoria esperada, sino la probabilidad de escenarios extremos.
- Monte Carlo permite generar muchas trayectorias compatibles con el modelo.
- Los percentiles permiten traducir incertidumbre en escenarios de severidad.

## Idea central

Pasamos de una trayectoria a una distribución de trayectorias.



## Contexto: de una trayectoria a muchas trayectorias



### Lectura

La línea central resume el baseline. Las trayectorias simuladas muestran la incertidumbre alrededor de ese baseline.

## Modelo / Herramienta: Monte Carlo sobre VAR

Para un VAR estimado:

$$\mathbf{y}_t = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t$$

Simulamos:

$$\mathbf{u}_t^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \hat{\Sigma}_u), \quad m = 1, \dots, M$$

$$\mathbf{y}_{t+h}^{(m)} = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_{t+h-1}^{(m)} + \cdots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t+h-p}^{(m)} + \mathbf{u}_{t+h}^{(m)}$$

### Intuición

El modelo define la dinámica; Monte Carlo explora la incertidumbre de shocks futuros y su correlación.

## Implementación: simulación Monte Carlo (ejercicio\_VAR\_montecarlo.R)

```
library(MASS)

B <- Bcoef(fit_var) # coeficientes por ecuacion
Sigma <- summary(fit_var)$covres
K <- ncol(Y)
H <- 8
M <- 5000

sim_paths <- array(NA, dim = c(H, K, M))

for (m in 1:M) {
  y_lag <- tail(Y, 2)
  for (h in 1:H) {
    shock <- mvrnorm(1, mu = rep(0, K), Sigma = Sigma)
    y_new <- base_var[h, ] + shock
    sim_paths[h, , m] <- y_new
  }
}

# Percentiles por horizonte y variable
p05 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.05)
p50 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.50)
p95 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.95)
```

## Cómo convertir simulaciones en escenarios

| Escenario        | Regla cuantitativa                 | Uso                                |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Baseline         | Percentil 50                       | Planeación central                 |
| Adverso moderado | Percentil 10 o 5                   | Sensibilidad supervisora           |
| Adverso severo   | Percentil 1 o combinación de colas | Resiliencia extrema                |
| Reverse stress   | Trayectoria que rompe umbral       | Identificar vulnerabilidad crítica |

### Cuidado

Los percentiles marginales no siempre forman una trayectoria económicamente coherente. Para stress testing, preferir trayectorias conjuntas simuladas o escenarios condicionados.

### Indicadores técnicos

- Percentiles de variables.
- Probabilidad de umbral.
- Duración del shock.
- Correlación en estrés.

### Acciones regulatorias

- Pedir análisis de liquidez.
- Revisar límites de concentración.
- Solicitar plan de comunicación.
- Aumentar frecuencia de monitoreo.

### Mensaje

Monte Carlo no reemplaza al escenario narrativo. Lo complementa con distribución, probabilidad y sensibilidad.

## 7. Choques históricos vs. hipotéticos

---

# Narrativa económica vs modelo cuantitativo

## Narrativa

- Choque externo eleva precios importados.
- Depreciación presiona inflación.
- Banco central sube tasa.
- Spread sube por aversión al riesgo.
- Crecimiento y empleo se debilitan.

## Modelo

- VAR propaga relaciones dinámicas.
- ARIMA aporta baseline por variable.
- Monte Carlo cuantifica incertidumbre.
- Choques exógenos imponen severidad.
- Reglas de percentil documentan plausibilidad.

## Resultado

Trayectoria trimestral coherente para alimentar modelos de portafolio y proyección de aportes.

## Contexto: dos familias de choques

| Tipo       | Ventaja                                        | Riesgo                             |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Histórico  | Observable, comunicable, trazable              | Puede no repetir estructura actual |
| Hipotético | Diseñado para vulnerabilidades actuales        | Puede parecer arbitrario           |
| Híbrido    | Combina severidad observada y narrativa actual | Requiere mayor documentación       |

### Principio

El shock debe ser suficientemente severo para revelar vulnerabilidades, pero suficientemente plausible para guiar decisiones.



## Definición

Reproducen movimientos observados en episodios pasados: crisis financiera global, pandemia, crisis cambiaria, alza abrupta de tasas o episodio de estrés soberano.

## Cómo calibrar

- Identificar ventana de estrés.
- Medir cambios máximos acumulados.
- Escalar a frecuencia del modelo.
- Ajustar por condiciones actuales.

## Aplicación previsional

- Caída de valor cuota.
- Aumento de tasa y pérdida en bonos.
- Menor salario real.
- Menor densidad de cotización.

# Implementación: shock histórico

```
# Ventana historica de estres
shock_hist <- datos_modelo %>%
  filter(fecha >= ymd("2020-03-01"),
         fecha <= ymd("2020-12-31")) %>%
  summarise(
    shock_pib = min(pib_crec, na.rm = TRUE),
    shock_infl = max(inflacion, na.rm = TRUE),
    shock_tasa = max(tasa_policy - first(tasa_policy), na.rm = TRUE),
    shock_fx = max(deprec_fx, na.rm = TRUE),
    shock_spread = max(spread_soberano - first(spread_soberano),
                      na.rm = TRUE)
  )

shock_hist
```

## Lectura

El episodio histórico se traduce a un vector de shocks. Luego se decide si se aplica directamente o se reescala según el balance de riesgos actual.

## Definición

Se diseñan desde una narrativa de riesgo prospectiva: política monetaria restrictiva prolongada, choque externo, salida de capitales o deterioro fiscal.

| Variable        | Baseline | Adverso hipotético |
|-----------------|----------|--------------------|
| PIB real        | 4.0 %    | 0.5 %              |
| Inflación       | 4.5 %    | 8.0 %              |
| Tasa política   | 6.0 %    | 9.0 %              |
| Depreciación    | 3.0 %    | 12.0 %             |
| Spread soberano | 350 pb   | 600 pb             |
| Salario real    | 2.0 %    | -1.5 %             |

## Supuestos vs resultados

| Supuestos                  | Resultados                           |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Magnitud del shock inicial | Trayectoria proyectada por horizonte |
| Ordenamiento del VAR       | Respuesta acumulada de variables     |
| Ventana histórica elegida  | Severidad observada y reescalada     |
| Distribución de residuos   | Percentiles Monte Carlo              |
| Horizonte y frecuencia     | Pérdidas temporales y recuperación   |

### Disciplina de reporte

Nunca presentar un resultado de stress testing sin separar explícitamente qué fue supuesto y qué fue generado por el modelo.

## Ejercicio: comparar choque histórico e hipotético

### Tarea

Construir dos escenarios adversos de 8 trimestres para el mismo conjunto de variables.

1. Escenario A: calibrado con la peor ventana histórica disponible.
2. Escenario B: diseñado por narrativa hipotética de tasas altas y depreciación.
3. Comparar severidad por variable.
4. Identificar cuál es más dañino para:
  - valor de bonos;
  - retorno real;
  - salario real;
  - aportes esperados.
5. Elegir cuál debe ir al reporte regulatorio y justificar.

## 8. Taller práctico en R

---

### Entregable

Un script reproducible en R que genere una matriz de escenarios macro-financieros lista para ser usada en el stress testing del portafolio provisional.

| fecha  | escenario | variable     | valor | fuentes          |
|--------|-----------|--------------|-------|------------------|
| 2026T1 | baseline  | inflación    | 4.5   | ARIMA/VAR        |
| 2026T1 | adverso   | inflación    | 8.0   | VAR + shock      |
| 2026T1 | adverso   | spread       | 600   | shock hipotético |
| 2026T1 | p05       | retorno real | -3.2  | Monte Carlo      |

## Estructura del script del taller

1. `00_paquetes.R`: paquetes y funciones auxiliares.
2. `01_datos.R`: importación, limpieza y transformaciones.
3. `02_arima.R`: modelos univariados y baseline.
4. `03_var.R`: modelo multivariado e impulso-respuesta.
5. `04_montecarlo.R`: simulaciones y percentiles.
6. `05_choques.R`: escenarios histórico e hipotético.
7. `06_exportar.R`: tablas para módulos 4 y 5.

### Buenas prácticas

Semilla fija, diccionario de variables, unidades explícitas, versiones de paquetes y exportación en formato largo.



## Implementación: objeto de escenarios

```
escenarios <- bind_rows(  
  base_arima %>% mutate(escenario = "baseline_arima"),  
  base_var %>% mutate(escenario = "baseline_var"),  
  adv_hist %>% mutate(escenario = "adverso_historico"),  
  adv_hip %>% mutate(escenario = "adverso_hipotetico"),  
  mc_p05 %>% mutate(escenario = "montecarlo_p05"),  
  mc_p50 %>% mutate(escenario = "montecarlo_p50")  
) %>%  
  pivot_longer(cols = -c(fecha, escenario),  
               names_to = "variable",  
               values_to = "valor") %>%  
  mutate(  
    modulo_origen = "M3",  
    fecha_generacion = Sys.Date()  
  )  
  
write_csv(escenarios, "outputs/escenarios_macrofinancieros.csv")
```

| Grupo | Foco técnico                | Pregunta de decisión                               |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| A     | ARIMA inflación y tasa      | ¿El baseline es razonable?                         |
| B     | VAR macro-financiero        | ¿El shock se propaga con coherencia?               |
| C     | Monte Carlo                 | ¿Qué percentil debe usarse como adverso?           |
| D     | Choque histórico/hipotético | ¿Cuál escenario es más relevante para supervisión? |

### Discusión plenaria

Cada grupo presenta una recomendación regulatoria, no solo un resultado estadístico.

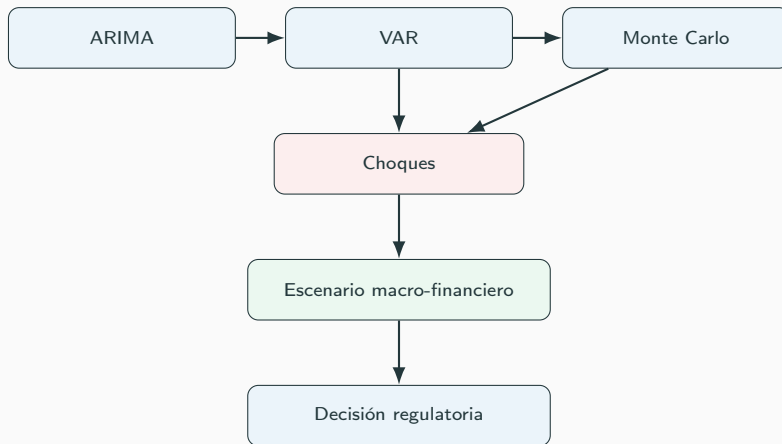
## 9. Cierre y checklist regulatorio

---

## Checklist regulatorio del escenario

1. ¿Está claramente separado el **baseline** del **adverso**?
2. ¿La narrativa económica explica el origen del shock?
3. ¿El modelo cuantitativo es replicable?
4. ¿Los supuestos están documentados?
5. ¿La severidad es extrema pero plausible?
6. ¿Las variables son relevantes para pensiones?
7. ¿El horizonte coincide con el uso del stress test?
8. ¿Los resultados se exportan para portafolio y actuarial?
9. ¿Existe análisis de sensibilidad?
10. ¿La conclusión guía una decisión regulatoria?

## Cierre: mapa de decisión



### Mensaje final

El objetivo del módulo no es elegir el modelo “más complejo”, sino construir escenarios que sean defendibles, reproducibles y útiles para proteger la suficiencia previsional.

- Diseño de escenarios y calibración de choques: severidad, plausibilidad y objetividad.
- Uso de escenarios en stress testing: diferencias entre pruebas de estrés y métricas probabilísticas.
- Modelos macro-financieros para escenarios: ARMA/ARIMA, VAR, GARCH, BVAR y extensiones.
- Validación: robustez conceptual, sensibilidad y revisión independiente.

### Para conectar con el módulo 4

Exportar tasas, spreads, inflación, FX y retornos simulados como factores de riesgo del portafolio previsional.

## Anexo: plantilla de discusión de escenarios

| Elemento          | Pregunta guía                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Narrativa         | ¿Qué evento causa el escenario adverso?               |
| Canal financiero  | ¿Cómo afecta tasas, spreads, FX y retornos?           |
| Canal previsional | ¿Cómo afecta aportes, salario real y saldo acumulado? |
| Modelo            | ¿ARIMA, VAR, Monte Carlo o combinación?               |
| Severidad         | ¿Histórica, hipotética, percentil o híbrida?          |
| Plausibilidad     | ¿Por qué el escenario es defendible ante un comité?   |
| Uso               | ¿Qué decisión regulatoria se activa?                  |